

Прохождение внешнего курса «Введение в Linux»

Этап 3 — Продвинутые темы

Скворцова Анастасия

Российский университет дружбы народов

2026-05-16

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Результаты прохождения курса
- 4 Итоговые результаты
- 5 Выводы
- 6 Спасибо за внимание

Раздел 1

Информация

- Скворцова Анастасия

- Скворцова Анастасия
- Студентка

- Скворцова Анастасия
- Студентка
- Российский университет дружбы народов

- Скворцова Анастасия
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1032253561@pfur.ru

Раздел 2

Вводная часть

- vim — стандартный редактор в Unix-системах

- vim — стандартный редактор в Unix-системах
- Bash-скрипты автоматизируют рутинные задачи

- vim — стандартный редактор в Unix-системах
- Bash-скрипты автоматизируют рутинные задачи
- Регулярные выражения — мощный инструмент обработки текста

- vim — стандартный редактор в Unix-системах
- Bash-скрипты автоматизируют рутинные задачи
- Регулярные выражения — мощный инструмент обработки текста
- gnuplot — построение научных графиков

Объект и предмет исследования

- Текстовый редактор vim

Объект и предмет исследования

- Текстовый редактор vim
- Bash-скрипты (переменные, условия, циклы, функции)

Объект и предмет исследования

- Текстовый редактор vim
- Bash-скрипты (переменные, условия, циклы, функции)
- Регулярные выражения (grep, sed)

Объект и предмет исследования

- Текстовый редактор vim
- Bash-скрипты (переменные, условия, циклы, функции)
- Регулярные выражения (grep, sed)
- Построение графиков (gnuplot)

Объект и предмет исследования

- Текстовый редактор vim
- Bash-скрипты (переменные, условия, циклы, функции)
- Регулярные выражения (grep, sed)
- Построение графиков (gnuplot)
- Права доступа и утилиты (wc, du)

Цели и задачи

- Пройти третий этап курса «Введение в Linux»

Цели и задачи

- Пройти третий этап курса «Введение в Linux»
- Освоить продвинутые инструменты Linux

Цели и задачи

- Пройти третий этап курса «Введение в Linux»
- Освоить продвинутые инструменты Linux
- Научиться писать bash-скрипты

Цели и задачи

- Пройти третий этап курса «Введение в Linux»
- Освоить продвинутые инструменты Linux
- Научиться писать bash-скрипты
- Изучить регулярные выражения и sed

Раздел 3

Результаты прохождения курса

Раздел 3.1 — Редактор vim

Выполненные задания:

- Выход из vim: :q

Какую клавишу(и) нужно нажать на клавиатуре, чтобы выйти из редактора vim? Считайте, что вы только что открыли файл и вам сразу понадобилось выйти из редактора.

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

Раздел 3.1 — Редактор vim

Выполненные задания:

- Выход из vim: :q
- Различие между word и WORD

Какую клавишу(и) нужно нажать на клавиатуре, чтобы выйти из редактора vim? Считайте, что вы только что открыли файл и вам сразу понадобилось выйти из редактора.

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

Раздел 3.1 — Редактор vim

Выполненные задания:

- Выход из vim: :q
- Различие между word и WORD
- Преобразование строки в vim

Какую клавишу(и) нужно нажать на клавиатуре, чтобы выйти из редактора vim? Считайте, что вы только что открыли файл и вам сразу понадобилось выйти из редактора.

Выберите один вариант из списка



Верно. Так держать!

Раздел 3.1 — Редактор vim

Выполненные задания:

- Выход из vim: :q
- Различие между word и WORD
- Преобразование строки в vim
- Замена текста: :%s/Windows/Linux

Какую клавишу(и) нужно нажать на клавиатуре, чтобы выйти из редактора vim? Считайте, что вы только что открыли файл и вам сразу понадобилось выйти из редактора.

Выберите один вариант из списка



Верно. Так держать!

Раздел 3.1 — Редактор vim

Выполненные задания:

- Выход из vim: :q
- Различие между word и WORD
- Преобразование строки в vim
- Замена текста: :%s/Windows/Linux
- Режим выделения (Visual mode): v, перемещение, удаление, копирование

Какую клавишу(и) нужно нажать на клавиатуре, чтобы выйти из редактора vim? Считайте, что вы только что открыли файл и вам сразу понадобилось выйти из редактора.

Выберите один вариант из списка



Верно. Так держать!

Выполненные задания:

- История команд: каждая оболочка имеет свою

Надеемся, что вы разобрались, что одну оболочку (например, `sh`) можно запустить из другой оболочки (например, из `bash`).

Предположим, что вы открыли терминал и у вас в нем запущена оболочка `bash`. Вы набираете в ней команды `A1`, `A2`, `A3`, а затем запускаете оболочку `sh`. В этой оболочке вы набираете команды `B1`, `B2`, `B3` и запускаете оболочку `bash`. И, наконец, в этой последней оболочке вы набираете команды `C1`, `C2`, `C3`. Если теперь вы попытаете при помощи стрелочек вверх/вниз перемещаться по истории набранных команд, то команды из какого набора(ов) будут появляться?

Выберите один вариант из списка



Отличное решение!

Раздел 3.2 — Оболочки и скрипты

Выполненные задания:

- История команд: каждая оболочка имеет свою
- Изменение директории в скриптах

Надеемся, что вы разобрались, что одну оболочку (например, `sh`) можно запустить из другой оболочки (например, из `bash`).

Предположим, что вы открыли терминал и у вас в нем запущена оболочка `bash`. Вы набираете в ней команды `A1`, `A2`, `A3`, а затем запускаете оболочку `sh`. В этой оболочке вы набираете команды `B1`, `B2`, `B3` и запускаете оболочку `bash`. И, наконец, в этой последней оболочке вы набираете команды `C1`, `C2`, `C3`. Если теперь вы попытаете при помощи стрелочек вверх/вниз перемещаться по истории набранных команд, то команды из какого набора(ов) будут появляться?

Выберите один вариант из списка



Отличное решение!

Раздел 3.2 — Оболочки и скрипты

Выполненные задания:

- История команд: каждая оболочка имеет свою
- Изменение директории в скриптах
- Имена переменных: буквы, цифры, _ (не начинаются с цифры)

Надеемся, что вы разобрались, что одну оболочку (например, `sh`) можно запустить из другой оболочки (например, из `bash`).

Предположим, что вы открыли терминал и у вас в нем запущена оболочка `bash`. Вы набираете в ней команды `A1`, `A2`, `A3`, а затем запускаете оболочку `sh`. В этой оболочке вы набираете команды `B1`, `B2`, `B3` и запускаете оболочку `bash`. И, наконец, в этой последней оболочке вы набираете команды `C1`, `C2`, `C3`. Если теперь вы попытаете при помощи стрелочек вверх/вниз перемещаться по истории набранных команд, то команды из какого набора(ов) будут появляться?

Выберите один вариант из списка



Отличное решение!

Раздел 3.2 — Оболочки и скрипты

Выполненные задания:

- История команд: каждая оболочка имеет свою
- Изменение директории в скриптах
- Имена переменных: буквы, цифры, _ (не начинаются с цифры)
- Скрипт с аргументами

Надеемся, что вы разобрались, что одну оболочку (например, `sh`) можно запустить из другой оболочки (например, из `bash`).

Предположим, что вы открыли терминал и у вас в нем запущена оболочка `bash`. Вы набираете в ней команды `A1`, `A2`, `A3`, а затем запускаете оболочку `sh`. В этой оболочке вы набираете команды `B1`, `B2`, `B3` и запускаете оболочку `bash`. И, наконец, в этой последней оболочке вы набираете команды `C1`, `C2`, `C3`. Если теперь вы попытаете при помощи стрелочек вверх/вниз перемещаться по истории набранных команд, то команды из какого набора(ов) будут появляться?

Выберите один вариант из списка



Отличное решение!



Раздел 3.3 — Условные операторы и циклы

Выполненные задания:

- Всегда истинные условия: `$# -ge 0`, `-z ""`, `5 -ge 5`

Выберите все подходящие ответы из списка



Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ `5 -ge 5`

☒ `-n $0`

☒ `$# -ge 0`

☐ `$# -gt 0`

Раздел 3.3 — Условные операторы и циклы

Выполненные задания:

- Всегда истинные условия: \$# -ge 0, -z "", 5 -ge 5
- Анализ выполнения скрипта с var=3 и var=5 → four, four

Выберите все подходящие ответы из списка



Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ 5 -ge 5
- ☒ -n \$0
- ☒ \$# -ge 0
- ☐ \$# -gt 0

Раздел 3.3 — Условные операторы и циклы

Выполненные задания:

- Всегда истинные условия: `$# -ge 0`, `-z ""`, `5 -ge 5`
- Анализ выполнения скрипта с `var=3` и `var=5` → `four`, `four`
- Скрипт со `case` для подсчёта студентов

Выберите все подходящие ответы из списка



Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `5 -ge 5`
- ☒ `-n $0`
- ☒ `$# -ge 0`
- ☐ `$# -gt 0`

Раздел 3.3 — Условные операторы и циклы

Выполненные задания:

- Всегда истинные условия: `$# -ge 0`, `-z ""`, `5 -ge 5`
- Анализ выполнения скрипта с `var=3` и `var=5` → `four`, `four`
- Скрипт со `case` для подсчёта студентов
- Цикл `for`: 5 раз `start`, 4 раза `finish`

Выберите все подходящие ответы из списка



Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `5 -ge 5`
- ☒ `-n $0`
- ☒ `$# -ge 0`
- ☐ `$# -gt 0`

Выполненные задания:

- Увеличение переменной: `let "a+=b"`

Выполненные задания:

- Увеличение переменной: `let "a+=b"`
- Обратные кавычки: подстановка вывода команды

Выполненные задания:

- Увеличение переменной: `let "a+=b"`
- Обратные кавычки: подстановка вывода команды
- Проверка кода возврата: `if [[ $? -eq 0 ]]`

Выполненные задания:

- Увеличение переменной: `let "a+=b"`
- Обратные кавычки: подстановка вывода команды
- Проверка кода возврата: `if [[ $? -eq 0 ]]`
- Функция `gcd` (алгоритм Евклида)

Выполненные задания:

- Увеличение переменной: `let "a+=b"`
- Обратные кавычки: подстановка вывода команды
- Проверка кода возврата: `if [[ $? -eq 0 ]]`
- Функция `gcd` (алгоритм Евклида)
- Скрипт-калькулятор (+, -, *, /, %, **)

Раздел 3.5 — Регулярные выражения

Выполненные задания:

- find -iname vs -name (регистр)

Eddard_Stark_biography.txt .

Отметьте все файлы, которые **найдет** команда `find /home/bi -iname "star*"`, но **НЕ найдет** команда `find /home/bi -n "star*" ?`

Выберите все подходящие ответы из списка

Раздел 3.5 — Регулярные выражения

Выполненные задания:

- `find -iname` vs `-name` (регистр)
- `-path` vs `-name` (полный путь vs имя)

`Eduard_Stark_biography.txt`.

Отметьте все файлы, которые **найдет** команда `find /home/bi -iname "star*"`, но **НЕ найдет** команда `find /home/bi -name "star*" ?`

Выберите все подходящие ответы из списка

Раздел 3.5 — Регулярные выражения

Выполненные задания:

- `find -iname` vs `-name` (регистр)
- `-path` vs `-name` (полный путь vs имя)
- `-mindepth` и `-maxdepth`

`Eddard_Stark_biography.txt`.

Отметьте все файлы, которые **найдет** команда `find /home/bi -iname "star*"`, но **НЕ найдет** команда `find /home/bi -name "star*" ?`

Выберите все подходящие ответы из списка

Раздел 3.5 — Регулярные выражения

Выполненные задания:

- `find -iname` vs `-name` (регистр)
- `-path` vs `-name` (полный путь vs имя)
- `-mindepth` и `-maxdepth`
- `grep -A/-B/-C` с одинаковым размером вывода

`Eddard_Stark_biography.txt`.

Отметьте все файлы, которые **найдет** команда `find /home/bi -iname "star*"`, но **НЕ найдет** команда `find /home/bi -n "star*" ?`

Выберите все подходящие ответы из списка

Раздел 3.5 — Регулярные выражения

Выполненные задания:

- `find -iname` vs `-name` (регистр)
- `-path` vs `-name` (полный путь vs имя)
- `-mindepth` и `-maxdepth`
- `grep -A/-B/-C` с одинаковым размером вывода
- `grep -E` с регулярным выражением

`Eddard_Stark_biography.txt`.

Отметьте все файлы, которые **найдет** команда `find /home/bi -iname "star*"`, но **НЕ найдет** команда `find /home/bi -n "star*" ?`

Выберите все подходящие ответы из списка

Раздел 3.5 — Регулярные выражения

Выполненные задания:

- `find -iname` vs `-name` (регистр)
- `-path` vs `-name` (полный путь vs имя)
- `-mindepth` и `-maxdepth`
- `grep -A/-B/-C` с одинаковым размером вывода
- `grep -E` с регулярным выражением
- `sed` без `-n`: каждая строка выводится дважды

`Eduard_Stark_biography.txt`.

Отметьте все файлы, которые **найдет** команда `find /home/bi -iname "star*"`, но **НЕ найдет** команда `find /home/bi -n "star*"` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

Раздел 3.5 — Регулярные выражения

Выполненные задания:

- `find -iname` vs `-name` (регистр)
- `-path` vs `-name` (полный путь vs имя)
- `-mindepth` и `-maxdepth`
- `grep -A/-B/-C` с одинаковым размером вывода
- `grep -E` с регулярным выражением
- `sed` без `-n`: каждая строка выводится дважды
- Замена аббревиатур через `sed -E`

`Eduard_Stark_biography.txt`.

Отметьте все файлы, которые **найдет** команда `find /home/bi -iname "star*"`, но **НЕ найдет** команда `find /home/bi -n "star*"` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

Раздел 3.6 — Построение графиков (gnuplot)

Выполненные задания:

- Опция `-persist` для сохранения графиков

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Вы можете скачать и попробовать применить `gnuplot` к файлу, который мы показали в видеофрагменте: [authors.txt](#).

Какую опцию нужно указать при запуске `gnuplot`, чтобы при его закрытии не были автоматически закрыты и все нарисованные в нём графики?

Раздел 3.6 — Построение графиков (gnuplot)

Выполненные задания:

- Опция `-persist` для сохранения графиков
- `set key autotitle columnhead`: заголовок из первой строки, нарисовано 9 точек

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Вы можете скачать и попробовать применить `gnuplot` к файлу, который мы показали в видеофрагменте: [authors.txt](#).

Какую опцию нужно указать при запуске `gnuplot`, чтобы при его закрытии не были автоматически закрыты и все нарисованные в нём графики?

Раздел 3.6 — Построение графиков (gnuplot)

Выполненные задания:

- Опция `-persist` для сохранения графиков
- `set key autotitle columnhead`: заголовок из первой строки, нарисовано 9 точек
- `set xtics` с конкатенацией строк

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Вы можете скачать и попробовать применить `gnuplot` к файлу, который мы показали в видеофрагменте: [authors.txt](#).

Какую опцию нужно указать при запуске `gnuplot`, чтобы при его закрытии не были автоматически закрыты и все нарисованные в нём графики?

Раздел 3.6 — Построение графиков (gnuplot)

Выполненные задания:

- Опция `-persist` для сохранения графиков
- `set key autotitle columnhead`: заголовок из первой строки, нарисовано 9 точек
- `set xtics` с конкатенацией строк
- Изменение `move.got`: зеркальное отражение, ускорение вращения

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Вы можете скачать и попробовать применить `gnuplot` к файлу, который мы показали в видеофрагменте: [authors.txt](#).

Какую опцию нужно указать при запуске `gnuplot`, чтобы при его закрытии не были автоматически закрыты и все нарисованные в нём графики?

Раздел 3.7 — Права доступа и утилиты

Выполненные задания:

- Установка прав `rw-rw-r--` - - (764)

все верные варианты ответа:

Примечание: запись вида `команда1; команда2; команда3` означает, что в терминале последовательно выполнились все три команды (сначала `команда1`, затем `команда2` и, наконец, `команда3`).

Выберите все подходящие ответы из списка



Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

Раздел 3.7 — Права доступа и утилиты

Выполненные задания:

- Установка прав `rw-rw-r--` (764)
- Права на директорию: `sudo chmod g+w dir, sudo chown user:group dir`

все верные варианты ответа:

Примечание: запись вида `команда1; команда2; команда3` означает, что в терминале последовательно выполнились все три команды (сначала `команда1`, затем `команда2` и, наконец, `команда3`).

Выберите все подходящие ответы из списка



Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

Раздел 3.7 — Права доступа и утилиты

Выполненные задания:

- Установка прав `rw-rw-r--` (764)
- Права на директорию: `sudo chmod g+w dir, sudo chown user:group dir`
- `wc`: строки, слова, байты, длина строки

все верные варианты ответа:

Примечание: запись вида `команда1; команда2; команда3` означает, что в терминале последовательно выполнились все три команды (сначала `команда1`, затем `команда2` и, наконец, `команда3`).

Выберите все подходящие ответы из списка



Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

Раздел 3.7 — Права доступа и утилиты

Выполненные задания:

- Установка прав `rw-rw-r--` (764)
- Права на директорию: `sudo chmod g+w dir, sudo chown user:group dir`
- `wc`: строки, слова, байты, длина строки
- `du -h -s`: размер директории

все верные варианты ответа:

Примечание: запись вида `команда1; команда2; команда3` означает, что в терминале последовательно выполнились все три команды (сначала `команда1`, затем `команда2` и, наконец, `команда3`).

Выберите все подходящие ответы из списка



Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

Раздел 3.7 — Права доступа и утилиты

Выполненные задания:

- Установка прав `gwxrw-r--` (764)
- Права на директорию: `sudo chmod g+w dir, sudo chown user:group dir`
- `wc`: строки, слова, байты, длина строки
- `du -h -s`: размер директории
- `mkdir dir{1..3}`: создание трёх директорий

все верные варианты ответа:

Примечание: запись вида `команда1; команда2; команда3` означает, что в терминале последовательно выполнились все три команды (сначала `команда1`, затем `команда2` и, наконец, `команда3`).

Выберите все подходящие ответы из списка



Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

Раздел 4

Итоговые результаты

- **Разделов: 7**

Статистика прохождения

- **Разделов:** 7
- **Заданий:** 36

Статистика прохождения

- **Разделов:** 7
- **Заданий:** 36
- **Набрано баллов:** максимальные баллы

Статистика прохождения

- **Разделов:** 7
- **Заданий:** 36
- **Набрано баллов:** максимальные баллы
- **Статус:** курс полностью пройден, получен сертификат

- Редактор vim

- Редактор vim
- Bash-скрипты

- Редактор vim
- Bash-скрипты
- Условные операторы

- Редактор vim
- Bash-скрипты
- Условные операторы
- Циклы и функции

- Редактор vim
- Bash-скрипты
- Условные операторы
- Циклы и функции
- Арифметика в bash

- Редактор vim
- Bash-скрипты
- Условные операторы
- Циклы и функции
- Арифметика в bash
- Регулярные выражения

- Редактор vim
- Bash-скрипты
- Условные операторы
- Циклы и функции
- Арифметика в bash
- Регулярные выражения
- grep и sed

- Редактор vim
- Bash-скрипты
- Условные операторы
- Циклы и функции
- Арифметика в bash
- Регулярные выражения
- grep и sed
- gnuplot

- Редактор vim
- Bash-скрипты
- Условные операторы
- Циклы и функции
- Арифметика в bash
- Регулярные выражения
- grep и sed
- gnuplot
- chmod, chown, wc, du

- Курс «Введение в Linux» на Stepik полностью пройден

Сертификат

- Курс «Введение в Linux» на Stepik полностью пройден
- Набрано необходимое количество баллов

Сертификат

- Курс «Введение в Linux» на Stepik полностью пройден
- Набрано необходимое количество баллов
- Сертификат приложен к отчёту

Раздел 5

Выводы

Результаты третьего этапа

- Третий этап курса «Введение в Linux» успешно пройден

Результаты третьего этапа

- Третий этап курса «Введение в Linux» успешно пройден
- Освоены продвинутые инструменты Linux

Результаты третьего этапа

- Третий этап курса «Введение в Linux» успешно пройден
- Освоены продвинутые инструменты Linux
- Написаны bash-скрипты с условиями, циклами, функциями

Результаты третьего этапа

- Третий этап курса «Введение в Linux» успешно пройден
- Освоены продвинутые инструменты Linux
- Написаны bash-скрипты с условиями, циклами, функциями
- Изучены регулярные выражения и sed

Результаты третьего этапа

- Третий этап курса «Введение в Linux» успешно пройден
- Освоены продвинутые инструменты Linux
- Написаны bash-скрипты с условиями, циклами, функциями
- Изучены регулярные выражения и sed
- Получен сертификат о прохождении курса

Итог всего курса

- Все три этапа курса успешно пройдены

Итог всего курса

- Все три этапа курса успешно пройдены
- Подготовлены отчёты и презентации по каждому этапу

Итог всего курса

- Все три этапа курса успешно пройдены
- Подготовлены отчёты и презентации по каждому этапу
- Материалы размещены на GitHub и личном сайте

Раздел 6

Спасибо за внимание

Контакты: 1032253561@pfur.ru